

Introduction à la mécanique du solide

1/ Moments cinétiques

Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point

Le moment cinétique d'un point matériel M(de masse m), par rapport à un point O , dans un référentiel R , est le vecteur :

$$\vec{L}_O(M)_R = \vec{OM} \wedge m \vec{v}(M)_R$$

Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un axe orienté

Le moment cinétique de M par rapport à un axe Δ , passant par O et de vecteur unitaire $\vec{e}_\Delta$, dans un référentiel R , est la projection de $\vec{L}_O(M)_R$ sur Δ :

$$L_\Delta(M)_R = \vec{L}_O(M)_R \cdot \vec{e}_\Delta$$

Moment cinétique d'un système de points matériels

Le moment cinétique d'un nuage de n points matériels , par rapport à un point O , dans un référentiel R , est le vecteur :

$$\vec{L}_O(nuage)_R = \sum_{i=1}^n \vec{OM}_i \wedge m_i \vec{v}(M_i)_R$$

Moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe - Moment d'inertie

Pour un solide en rotation autour d'un axe Δ fixe dans R , avec une vitesse angulaire ω :

$$\mathbf{L}_\Delta(\mathbf{M})_R = \mathbf{J}_\Delta \boldsymbol{\omega}$$

J_Δ est le moment d'inertie du solide par rapport à Δ .

$J_\Delta = \int_{\text{Solide}} dm \cdot r_\Delta^2$ où r_Δ est la distance $\perp$ entre chaque point du solide et l'axe Δ

Exemples : $J_\Delta(\text{boule R}) = \frac{2}{5} mR^2$; $J_\Delta(\text{cylindre R}) = \frac{1}{2} mR^2$; $J_\Delta(\text{tige R})_{\text{milieu}} = \frac{1}{12} mR^2$

2/ Moment d'une force

Moment vectoriel – Moment scalaire

- Le moment vectoriel d'une force $\vec{F}$ s'exerçant au point M, par rapport à un point O, est le vecteur :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

- Le moment scalaire d'une force $\vec{F}$ s'exerçant au point M, par rapport à un axe Δ passant par O et de vecteur unitaire $\vec{e}_\Delta$ est la projection de $\vec{M}_O(\vec{F})$ sur Δ :

$$M_\Delta(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta$$

- Remarque : le « bras de levier » de la force $\vec{F}$ est le nom que l'on donne à la distance entre la droite support de la force et l'axe Δ .

Moment d'un couple par rapport à un axe

- Un couple est un ensemble de forces de résultante nulle et de moment total non-nul
- Lorsqu'un fil est tordu d'un angle θ , ce fil exerce un couple de rappel appelé couple de torsion dont le moment est égal à :

$$\mathbf{M}_{\text{Torsion}} = - C\theta$$

$$C = c^{\text{te}} \text{ de torsion} > 0$$

$$E_{\text{Pot}} = \frac{1}{2} C\theta^2$$

- On appelle liaison pivot un mécanisme ne laissant à un solide qu'un seul degré de liberté en rotation autour d'un certain axe.
- On dit que l'on a un pivot parfait si le moment scalaire de l'action M_Δ est nul :

$$M_\Delta(\text{liaison}) = 0 \quad \text{pour un pivot parfait}$$

Machine tournante : rotor et stator

- Dans une machine tournante (perceuse par exemple) un rotor est mis en rotation par un moteur et est ralenti par un frein. Chacun de ces deux dispositifs comporte un stator, partie immobile par rapport auquel le rotor tourne.
- Un moteur ou un frein contient nécessairement un stator pour qu'un couple puisse s'exercer sur le rotor

3/ Solide en rotation autour d'un axe fixe

Théorème du moment cinétique

- On considère un solide en rotation à la vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ autour d'un axe fixe Δ . Ce solide est soumis à des actions extérieures et on note « $M_{\Delta \text{ ext}}$ » leur moment (la somme des moments des actions intérieures est nulle !) :

$$J_{\Delta} \ddot{\theta} = M_{\Delta \text{ ext}}$$

- Le moment d'inertie « $J_{\Delta} = \int_{\text{Solide}} dm \cdot r_{\Delta}^2$ » est une grandeur positive qui mesure la difficulté à mettre le solide en rotation ou à le stopper . ([J] = $\text{m}^2 \cdot \text{kg}$)

Théorème de l'énergie cinétique

- On considère un solide en rotation à la vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ autour d'un axe fixe Δ . Ce solide est soumis à des actions extérieures et on note « $M_{\Delta \text{ ext}}$ » leur moment. L'énergie cinétique du solide en rotation est :

$$E_C = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- La puissance d'une force (ou d'un couple) est liée à son moment : $P = M_{\Delta \text{ ext}} \cdot \omega$

$$\frac{dE_C}{dt} = P_{\text{puissance}} = M_{\Delta \text{ ext}} \cdot \omega \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- Remarques :

$$\rightarrow \frac{dE_C}{dt} = P \Leftrightarrow \frac{d(\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2)}{dt} = M_{\Delta \text{ ext}} \cdot \omega \Leftrightarrow J_{\Delta} \ddot{\theta} = M_{\Delta \text{ ext}}$$

$$\rightarrow \text{D'une façon générale : } E_C = E_C(\text{tranl}) + E_C(\text{rota}) = \frac{1}{2} M_{\text{totale}} v_G^2 + \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

$$\rightarrow \text{D'une façon générale : } \frac{dE_C}{dt} = \overrightarrow{F_{\text{ext}}} \cdot \overrightarrow{v_G} + M_{\Delta \text{ ext}} \cdot \omega$$

$$\rightarrow \text{Formulation équivalente : } \Delta E_C = W_{\text{ext}} + W_{\text{int}} \quad (\text{ si solide indéformable : } W_{\text{int}} = 0)$$

Exemples de solides en rotation

- Le pendule pesant
- Le pendule de torsion
- Le tabouret d'inertie
- L'expérience de Cavendish
- La poulie